Extremum et optimisation

Fiche 2 / 2

Nom, prénom : ..... Classe : .....

Mode d'emploi

— Je travaille **dans l'ordre**, un bloc après l'autre, au stylo. Je lis l'exemple résolu avant de faire les miens.
— Je réponds **avant** de regarder le coin « Je vérifie » (il est imprimé à l'envers : je retourne la feuille).
— Une réponse fausse n'est pas grave : je barre proprement, je cherche l'étape qui coince, je corrige à côté.
— Aux cases **STOP**, je lève la main ou j'apporte ma fiche au professeur.
— Durée : environ 55 min. Je distingue toujours **la valeur** de l'extremum et **l'endroit** (la valeur de x) où il est atteint.

Bloc 1 – Lire l'extremum sur la forme canonique ≈ 12 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$f(x) = 2(x-3)^2+5$: $a = 2 > 0$, la parabole est tournée vers le haut, f a un **minimum**. Ce minimum **vaut** $\beta = 5$; il est **atteint en** $x = \alpha = 3$.
$g(x) = -(x+1)^2+4$: $a = -1 < 0$, **maximum** 4, atteint en $x = -1$ (car $x+1 = x-(-1)$, donc $\alpha = -1$).
Contrôle : je calcule $f(\alpha)$: $f(3) = 2\times 0^2+5 = 5$; $g(-1) = -0^2+4 = 4$.

1 (TD, ex. 17) Compléter le tableau.

Fonction	Minimum ou maximum ?	Il vaut	Atteint en $x =$	Contrôle $f(\alpha)$
$3(x-2)^2+1$				
$-(x+4)^2+7$				
$-2(x-1)^2-3$				
$\frac{1}{2}(x+3)^2-5$				

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

Minimum 1 en 2. Maximum 7 en −4. Maximum −3 en 1. Minimum −5 en −3. Dans chaque cas, en $x = \alpha$, le carré vaut 0 et il reste β.

Je conclus Pour $a(x-\alpha)^2+\beta$, l'extremum vaut ..... et il est atteint en $x =$..... C'est un minimum quand .....

Bloc 2 – Trouver l'extremum depuis la forme développée ≈ 14 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$f(x) = -x^2+6x-5$: $a = -1 < 0$, donc maximum. $\alpha = -\dfrac{b}{2a} = -\dfrac{6}{2\times(-1)} = 3$ et $\beta = f(3) = -9+18-5 = 4$. Maximum 4, atteint en $x = 3$.
Contrôle par symétrie : deux valeurs à égale distance de α ont la même image : $f(2) = -4+12-5 = 3$ et $f(4) = -16+24-5 = 3$. C'est juste.

2 (TD, ex. 17) Déterminer l'extremum, puis contrôler par symétrie avec $\alpha-1$ et $\alpha+1$.

a) $f(x) = x^2-10x+21$

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

b) $f(x) = 2x^2 + 8x + 1$

c) $f(x) = -3x^2 + 12x - 7$

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) minimum -4 en 5 ; $f(4) = f(6) = -3$. b) minimum -7 en -2 ; $f(-3) = f(-1) = -5$. c) maximum 5 en 2 ; $f(1) = f(3) = 2$.

Je conclus Depuis $ax^2 + bx + c$: $\alpha = \ldots\ldots\ldots$ et l'extremum vaut $\beta = \ldots\ldots\ldots$

STOP – point de passage Je montre les blocs 1 et 2 au professeur avant de continuer.

Bloc 3 – Extremum sur un intervalle

≈ 12 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$f(x) = (x-3)^2 - 4$ sur $[0\,;5]$: $\alpha = 3$ est **dans** $[0\,;5]$, donc le minimum est $f(3) = -4$. Le maximum est à une **borne** : $f(0) = 5$ et $f(5) = 0$, donc maximum 5 en 0.
Sur $[4\,;7]$, $\alpha = 3$ n'est **pas** dans l'intervalle : f y est croissante, minimum $f(4) = -3$, maximum $f(7) = 12$.

x	0		3		5
$f(x)$	5	↘	-4	↗	0

3 (TD, ex. 19) $g(x) = -(x-2)^2 + 9$. Compléter les tableaux de variations, puis donner le minimum et le maximum.

a) Sur $[0\,;3]$:

x	0	3
$g(x)$		

Maximum : ……

Minimum : ……

b) Sur $[3\,;6]$:

x	3	6
$g(x)$		

Maximum : ……

Minimum : ……

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

$\alpha = 2$, $g(2) = 9$, $g(0) = -4 + 9 = 5$, $g(3) = -1 + 9 = 8$, $g(6) = -16 + 9 = -7$. a) $2 \in [0\,;3]$: maximum 9 en 2, minimum 5 en 0. b) $2 \notin [3\,;6]$, g décroissante : maximum 8 en 3, minimum -7 en 6.

Je conclus Sur un intervalle, je regarde d'abord si …… est dedans. L'autre extremum (ou les deux) se trouve ……

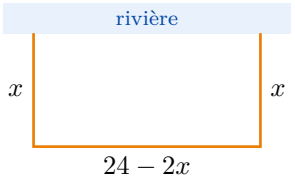
© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Bloc 4 – Un problème d'optimisation complet ≈ 14 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

La chaîne : variable → domaine → modèle → calcul → phrase de réponse. Un rectangle a un périmètre de 20 cm, un côté mesure x cm : l'autre mesure $10-x$, donc $x \in [0\,;10]$. Aire : $A(x) = x(10-x) = -x^2+10x$. $\alpha = -\dfrac{10}{-2} = 5 \in [0\,;10]$, $A(5) = 25$. **Réponse** : l'aire est maximale, 25 cm^2, pour un carré de côté 5 cm.

4 (TD, ex. 20 et 21) Un enclos rectangulaire est construit le long d'une rivière (pas de grillage de ce côté) avec 24 m de grillage. On note x la longueur, en m, des deux côtés perpendiculaires à la rivière.



a) Domaine de x (le côté $24-2x$ doit être positif) : .....

b) Aire : $A(x) =$ .....

c) Aire maximale :

d) Pour quelles valeurs de x l'aire est-elle au moins égale à 64 m^2 ?

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) $[0\,;12]$. b) $A(x) = -2x^2+24x$. c) maximum 72 m^2 pour $x = 6$ m. d) $x^2-12x+32 \leqslant 0$ (sens changé en divisant par -2), racines 4 et 8 : $x \in [4\,;8]$.

Je conclus Dans un problème, je fixe le ..... avant de calculer. Quand je divise une inéquation par un nombre négatif, je .....

Je fais le point (je coche)

	Je sais	Presque	Pas encore
Je lis l'extremum et l'endroit où il est atteint sur une forme canonique.	☐	☐	☐
Je calcule α et β depuis la forme développée et je contrôle par symétrie.	☐	☐	☐
Je trouve le minimum et le maximum sur un intervalle.	☐	☐	☐
Je mène un problème d'optimisation jusqu'à la phrase de réponse.	☐	☐	☐

Ticket de sortie – je le fais seul, sans regarder mes réponses ; le professeur le ramasse

Une entreprise fabrique x centaines d'objets, avec $x \in [0\,;20]$. Son bénéfice, en centaines d'euros, est $B(x) = -2x^2+40x-150$. Pour quelle production le bénéfice est-il maximal ? Quel est ce bénéfice ?

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0